Guía teórica de fundamentos de redes industriales

Material de estudio basado en la presentación de la clase 1. Asignatura Redes de Comunicación Industrial.

Esta guía explica cómo se comunican los equipos de una planta, cómo se representan los bits durante la transmisión, cómo se detectan errores y qué función cumple cada capa del modelo OSI. Al terminar, deberías poder interpretar ejemplos sencillos y relacionar estos conceptos con sensores, PLC, HMI y SCADA.

Objetivos de estudio

- Explicar para qué se usa una red industrial y distinguirla de una red de oficina.
- Interpretar las reglas de NRZ-L, NRZ-I, Manchester y Manchester diferencial.
- Distinguir detección de errores de corrección y describir LRC, checksum, CRC y Hamming.
- Reconocer las siete capas OSI y asociar cada una con una función de comunicación.

1 Qué es una red de comunicación industrial

Es un conjunto de equipos y medios de comunicación que intercambian datos para supervisar y controlar un proceso. Por ejemplo, un sensor mide una variable, el PLC recibe el dato y decide una acción, un actuador la ejecuta y una HMI o un sistema SCADA permite observar el estado del proceso.

Ejemplo aplicado. Si un sensor informa que una pieza llegó a una estación, el PLC puede activar un cilindro neumático. Para que la operación sea correcta, el dato debe llegar al destinatario esperado y dentro del tiempo que el proceso requiere.

Estas redes se utilizan para controlar procesos, monitorear temperatura, presión o velocidad, coordinar equipos y apoyar la continuidad y seguridad operacional. Según la aplicación, importan la disponibilidad, la resistencia al entorno, la latencia y, en algunos sistemas, la regularidad del tiempo de respuesta.

Red industrial y red de oficina

Aspecto	Red de oficina	Red industrial
Uso típico	Archivos, servicios e Internet	Control y supervisión de equipos
Tiempo de respuesta	Depende de la aplicación	Puede exigir plazos y comportamiento previsible
Ambiente	Habitualmente interior protegido	Puede incluir ruido eléctrico, polvo y vibración
Efecto de una falla	Interrumpe servicios de usuario	Puede detener o afectar un proceso

Ambas pueden emplear Ethernet e IP. La diferencia está en los requisitos de la aplicación y en el diseño de la red, no simplemente en el tipo de cable.

Tecnologías mencionadas en clase

Profibus y DeviceNet son familias usadas en automatización; PROFINET y EtherCAT emplean tecnologías Ethernet con funciones orientadas al control industrial. Modbus es una familia de protocolos ampliamente

difundida: Modbus RTU suele usarse sobre enlaces serie y Modbus TCP sobre redes TCP/IP. Estos nombres corresponden a tecnologías y protocolos con funciones distintas; no son todos el mismo tipo de red.

2 De los bits a una señal transmisible

Un bit tiene valor lógico 0 o 1. Para llevarlo por un medio físico se aplica una regla de codificación de línea que relaciona los bits con niveles o cambios de la señal. Emisor y receptor deben conocer la misma regla, la duración de cada bit y, cuando corresponda, el estado inicial de la señal.

Las transiciones pueden ayudar al receptor a recuperar el ritmo de los bits. La codificación de línea no garantiza por sí sola que los datos lleguen sin errores: para comprobar su integridad se necesitan mecanismos adicionales, como CRC. La elección de una codificación depende del medio y del estándar utilizado.

Cuatro formas de codificar

Código	Regla usada en esta guía	Aspecto clave
NRZ-L	1 = nivel alto; 0 = nivel bajo	Un tramo largo sin cambios dificulta recuperar el reloj.
NRZ-I	1 = invierte al inicio del bit; 0 = conserva el nivel	La regla puede variar según el estándar; aquí se usa la de la clase.
Manchester	1 = bajo a alto en el centro; 0 = alto a bajo	Siempre hay transición a mitad de cada bit.
Manchester diferencial	0 = transición al inicio; 1 = ninguna al inicio; siempre cambia en el centro	El dato depende de transiciones y del estado previo.

La convención de 0 y 1 en Manchester puede invertirse entre estándares. Para resolver ejercicios, utiliza siempre la convención indicada. Manchester incorpora dos mitades de señal por bit y exige más ancho de banda de señal que NRZ en comparaciones habituales; la cifra exacta depende de la definición y del sistema.

Ejemplo resuelto con la secuencia 1 0 1 1 0

Para NRZ-I y Manchester diferencial se supone que la señal está en nivel bajo justo antes del primer bit. En la columna “mitades”, B significa bajo y A significa alto; B→A indica la transición en el centro del intervalo.

Bit	NRZ-L	NRZ-I	Manchester	Manchester diferencial
1	A	A	B→A	B→A
0	B	A	A→B	B→A
1	A	B	B→A	A→B
1	A	A	B→A	B→A
0	B	A	A→B	B→A

Para verificar Manchester diferencial, sigue el nivel con que terminó el bit anterior. En el segundo bit (0) la señal cambia al inicio: termina en A el primero, pasa a B y vuelve a A a mitad del segundo. En el tercero (1) conserva A al inicio y cambia a B en el centro.

3 Detección y corrección de errores

El ruido, las interferencias o una falla del medio pueden modificar uno o varios bits. Un mecanismo de detección añade información redundante para advertir que el mensaje probablemente se alteró. Detectar significa reconocer una discrepancia; corregir requiere información suficiente para reconstruir el dato. Una comprobación coincidente no demuestra que sea imposible un error.

LRC, checksum, CRC y Hamming

Método	Idea principal	Alcance
LRC	Calcula paridad por columnas de un bloque de datos.	Detecta muchos patrones de error, pero algunos pueden pasar inadvertidos.
Checksum	Calcula un valor a partir de los bloques de datos y lo compara al recibir.	Simple; ciertos cambios se compensan y conservan el mismo resultado.
CRC	Obtiene un residuo mediante división binaria con un polinomio generador.	Detecta de forma eficaz muchos errores, incluidos errores en ráfaga, según el polinomio.
Hamming	Distribuye bits de paridad para formar un patrón que señala una posición errónea.	Un código Hamming básico corrige un error de un bit; la detección fiable de dos requiere paridad adicional, llamada SECDED.

Ejemplo de LRC con paridad par. Si las filas de datos son 101 y 011, la fila de paridad es 110: con esa fila, cada columna contiene un número par de unos. Si el receptor observa una paridad distinta en una columna, detecta una alteración. La paridad por columnas, por sí sola, no identifica siempre la posición exacta del bit.

CRC se usa, por ejemplo, para verificar tramas en distintas tecnologías de comunicación. Hamming permite corregir un bit aislado sin pedir de nuevo toda la información, siempre que el código empleado cumpla esa capacidad. Ningún mecanismo garantiza detectar cualquier patrón imaginable de errores.

4 El modelo OSI como mapa de la comunicación

El modelo OSI organiza conceptualmente la comunicación en siete capas. Sirve para estudiar funciones y localizar fallas: desde la señal que viaja por el medio hasta los datos que usa una aplicación. Una tecnología real puede abarcar varias capas o no ajustarse literalmente a este esquema.

Capa	Función principal	Ejemplo para orientarse
7 Aplicación	Servicios de comunicación usados por programas.	Intercambio de datos mediante Modbus u OPC UA.
6 Presentación	Representación, traducción o protección de datos.	Interpretación de un formato o codificación de texto.
5 Sesión	Organización y continuidad de una conversación.	Apertura y cierre lógico de un intercambio.
4 Transporte	Comunicación entre procesos; puertos, segmentación y entrega según protocolo.	TCP ofrece entrega fiable y ordenada; UDP no la garantiza.
3 Red	Direccionamiento lógico y encaminamiento.	Direcciones IP y routers industriales.
2 Enlace	Tramas, acceso al medio y detección de errores de trama.	Direcciones MAC y verificación de una trama Ethernet.
1 Física	Señales, bits y medio físico.	Cable, conector, niveles eléctricos o fibra óptica.

Las capas describen funciones, no una lista de dispositivos exclusivos. Por ejemplo, una HMI es una aplicación que utiliza servicios de comunicación de varias capas; RS-485 describe características eléctricas de la capa física, mientras que Modbus RTU define además cómo se estructura e interpreta el intercambio.

Ejemplo integrador de una planta

Un sensor transmite una medición hacia un PLC. La señal viaja por cable o fibra (capa física); las tramas y sus verificaciones ayudan a reconocer información alterada (enlace). Si la comunicación utiliza IP, la capa de red permite alcanzar el destino. Según el protocolo, transporte y capas superiores organizan la entrega y el intercambio para que la HMI o SCADA muestre una temperatura comprensible. No todas las instalaciones emplean las siete capas de forma separada.

5 Preguntas para estudiar

1. ¿Qué equipos podrían comunicarse en una red industrial y para qué?
2. ¿Por qué dos redes que usan Ethernet pueden tener exigencias de funcionamiento diferentes?
3. Con la convención de la guía, ¿qué ocurre al comienzo de un bit 0 en NRZ-I y en Manchester diferencial?
4. ¿Qué transición aparece siempre a mitad de bit en Manchester y Manchester diferencial?
5. ¿Por qué el nivel inicial importa al resolver NRZ-I y Manchester diferencial?
6. Si checksum coincide, ¿queda demostrado que no hubo ningún error? Explica.
7. ¿Qué método de esta guía permite corregir un error de un bit bajo las condiciones indicadas?
8. ¿En qué se diferencian las funciones de las capas física, enlace y red?
9. ¿Por qué no corresponde afirmar que UDP entrega los datos completos y en orden?

Respuestas orientativas

1. Sensores, PLC, actuadores, HMI y SCADA intercambian datos para medir, controlar y supervisar procesos.

2. Los requisitos de tiempo, disponibilidad, ambiente y consecuencia de fallas dependen de la aplicación.

3. NRZ-I conserva el nivel en un 0; Manchester diferencial realiza una transición al inicio del 0.

4. Ambos presentan una transición en el centro de cada intervalo de bit.

5. Estos métodos se interpretan en relación con el nivel previo; sin estado inicial no se determina una forma de onda única.

6. No. Distintos datos pueden producir el mismo valor de checksum.

7. Un código Hamming básico puede corregir un error de un bit.

8. Física transmite señales; enlace organiza tramas y acceso al medio; red aborda direcciones lógicas y rutas.

9. UDP no ofrece por sí mismo confirmación, orden ni retransmisión; TCP sí incorpora mecanismos para entrega fiable y ordenada.

Fuente de estudio: presentación “clase 1”, Unidad 1, Fundamentos de las redes de comunicación industrial, proporcionada por el docente. Las precisiones y ejemplos de esta guía se redactaron para apoyar el estudio independiente.